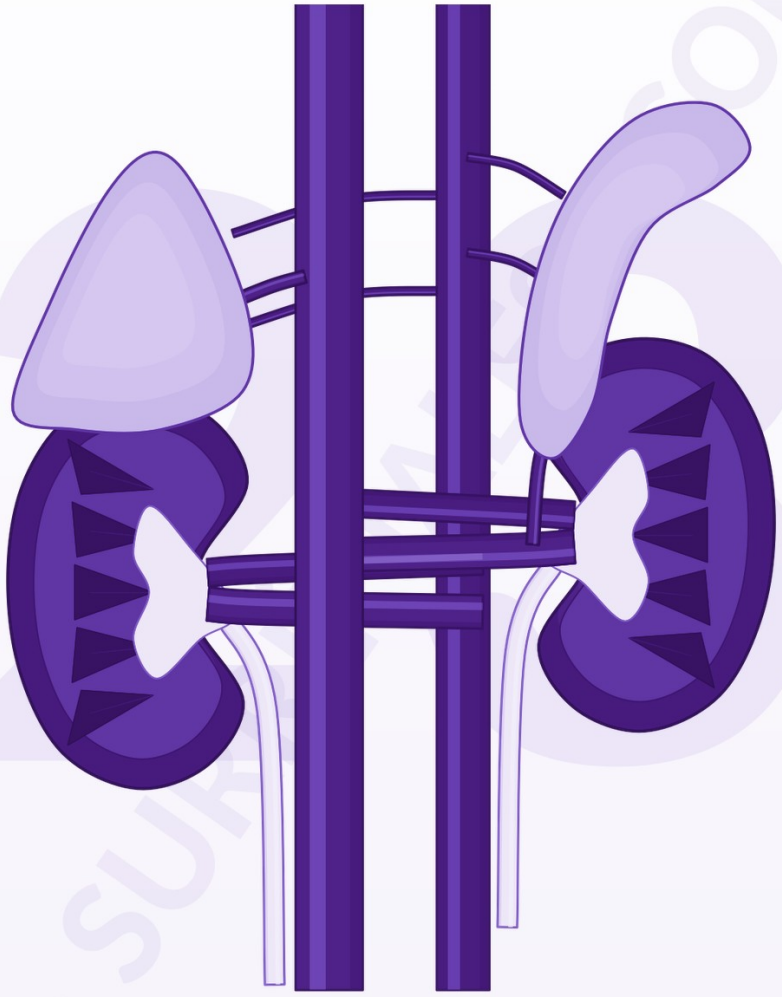


ANNALES · CHAPITRE 23

Adaptations au stress

Stress et agents stresseurs, perception, axe sympatho-adréno-médullaire et axe corticotrope, catécholamines et cortisol (biosynthèse, récepteurs), autres hormones du stress, syndrome général d'adaptation (alarme, résistance, épuisement), stress aigu et stress chronique, conséquences cardiovasculaires, respiratoires, hydroélectrolytiques, métaboliques, immunitaires, digestives et comportementales, réaction post-agressive (phases ebb et flow), hypermétabolisme, hypercatabolisme et bilan azoté, nutrition de l'agressé et syndrome de renutrition inappropriée

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 23 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – Thomas, 32 ans : de l'accident de la route à la réanimation 6
S2 – Mme Roux, 67 ans : une prothèse de genou en récupération améliorée 12
S3 – M. Karim, téléconseiller : quand le stress s'installe 17
Partie II – Les corrigés détaillés 22
Corrigé S1 – Thomas, 32 ans : de l'accident de la route à la réanimation 23
Corrigé S2 – Mme Roux, 67 ans : une prothèse de genou en récupération améliorée 28
Corrigé S3 – M. Karim, téléconseiller : quand le stress s'installe 33
Grille d'auto-évaluation 38

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 23

Adaptations au stress – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (données biologiques, courbes, cartes métaboliques, planches, recommandations, carnet alimentaire), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes de l'épreuve. Ils mobilisent l'ensemble du chapitre 23 : origine et rôles du stress, axes sympatho-médullosurrénalien et corticotrope, phases du syndrome général d'adaptation, conséquences physiologiques et métaboliques, hypercatabolisme et agression aiguë, nutrition de l'agressé. Les trois situations couvrent les trois visages du stress rencontrés par le diététicien : un **polytraumatisé en réanimation** (agression aiguë grave), une **patiente diabétique opérée d'une prothèse de genou en récupération améliorée** (stress chirurgical programmé) et un **téléconseiller en stress professionnel chronique** (prévention).

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	Thomas, 32 ans : de l'accident de la route à la réanimation	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	Mme Roux, 67 ans : une prothèse de genou en récupération améliorée	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	M. Karim, téléconseiller : quand le stress s'installe	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

Le stress est interrogé **à partir d'une situation de nutrition** : le candidat relie un résultat biologique (glycémie, cortisol, urée urinaire, CRP, albumine, HOMA-IR) à un mécanisme hormonal (catécholamines, cortisol, glucagon, insuline, cytokines), puis à une voie métabolique (glycogénolyse, néoglucogenèse, protéolyse, uréogenèse, lipolyse) et enfin à une conduite diététique argumentée et conforme aux recommandations (ESPEN 2019, NICE-SUGAR 2009, HAS 2019 et 2021).

Les calculs attendus (conversions de glycémie et de cortisol, bilan azoté à partir de l'urée urinaire, pertes protéiques et musculaires, pourcentage d'hypermétabolisme, PINI, volumes de nutrition entérale, poids ajusté, HOMA-IR) doivent être posés avec leurs unités et commentés. Les schémas fonctionnels de synthèse et les explications destinées aux patients ou à leur entourage sont systématiquement demandés.

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Avant de composer : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.

Pendant : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.

Après : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – Thomas, 32 ans : de l'accident de la route à la réanimation

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Thomas, 32 ans, **1,80 m, 78 kg** (poids habituel), sans antécédent, est victime d'un accident de moto. Il présente une **fracture du fémur**, une **fracture du bassin**, une **contusion pulmonaire** et une **rupture de la rate** (splénectomie en urgence). Il est intubé, ventilé et sédaté (propofol) en réanimation. Une **nutrition entérale** par sonde nasogastrique est débutée à J2. Vous êtes diététicien(ne) dans l'unité de réanimation et vous participez au suivi nutritionnel de Thomas pendant les dix premiers jours, puis à la préparation de sa sortie vers un centre de rééducation.

DOCUMENTS

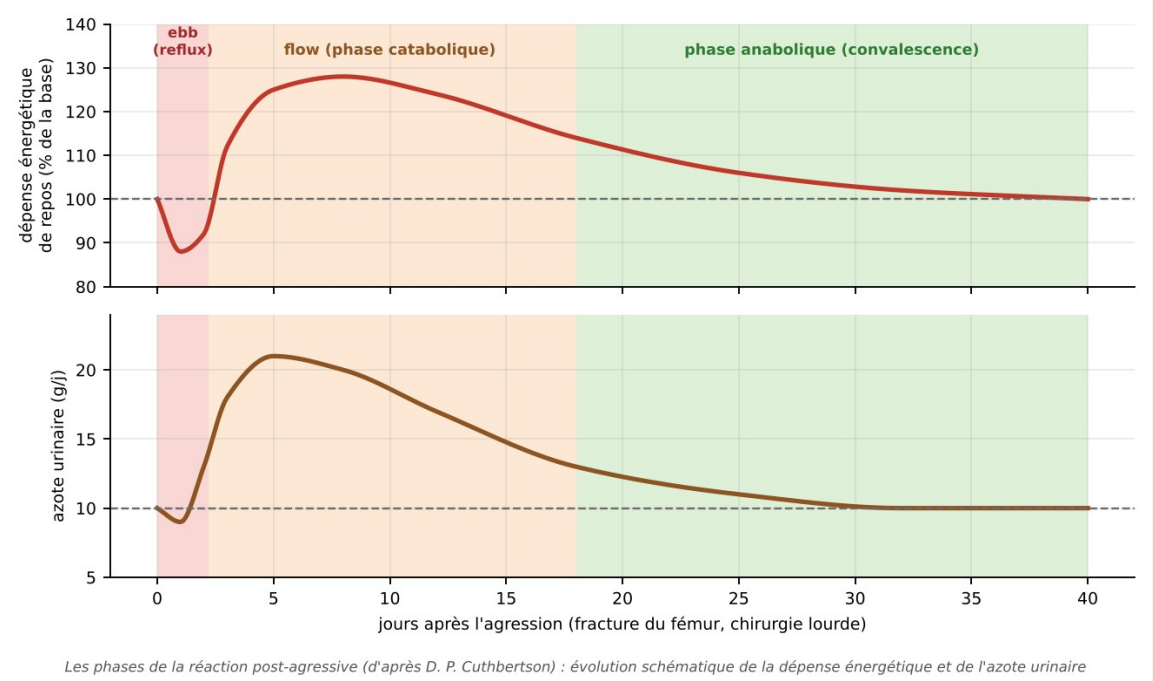
Document 1 – Données à l'admission (H2) et à J4

Paramètre	Admission (H2)	J4	Valeurs usuelles
Pression artérielle (mmHg)	85/50	125/70	120/80
Fréquence cardiaque (/min)	125	108	60 à 80
Température (°C)	35,8	38,6	36,5 à 37,5
Lactate (mmol/L)	4,2	1,6	< 2
Glycémie (mmol/L)	12,4	10,8	3,9 à 5,5 à jeun
Cortisol (nmol/L)	1 050	780	140 à 690 à 8 h
Insulinémie (mUI/L)	6	32	2 à 20 à jeun
CRP (mg/L)	8	210	< 5

Conversions : glycémie : 1 g/L = 5,55 mmol/L ; cortisol : 1 µg/dL = 27,6 nmol/L.

DOCUMENTS

Document 2 – Les phases de la réaction post-agressive



Les phases de la réaction post-agressive (d'après D. P. Cuthbertson) : évolution schématique de la dépense énergétique et de l'azote urinaire

Figure 23.1 – *Évolution schématique de la dépense énergétique de repos et de l'azote urinaire après une agression grave (d'après D. P. Cuthbertson)*

DOCUMENTS

Document 3 – Carte intégrée des adaptations métaboliques à une agression aiguë

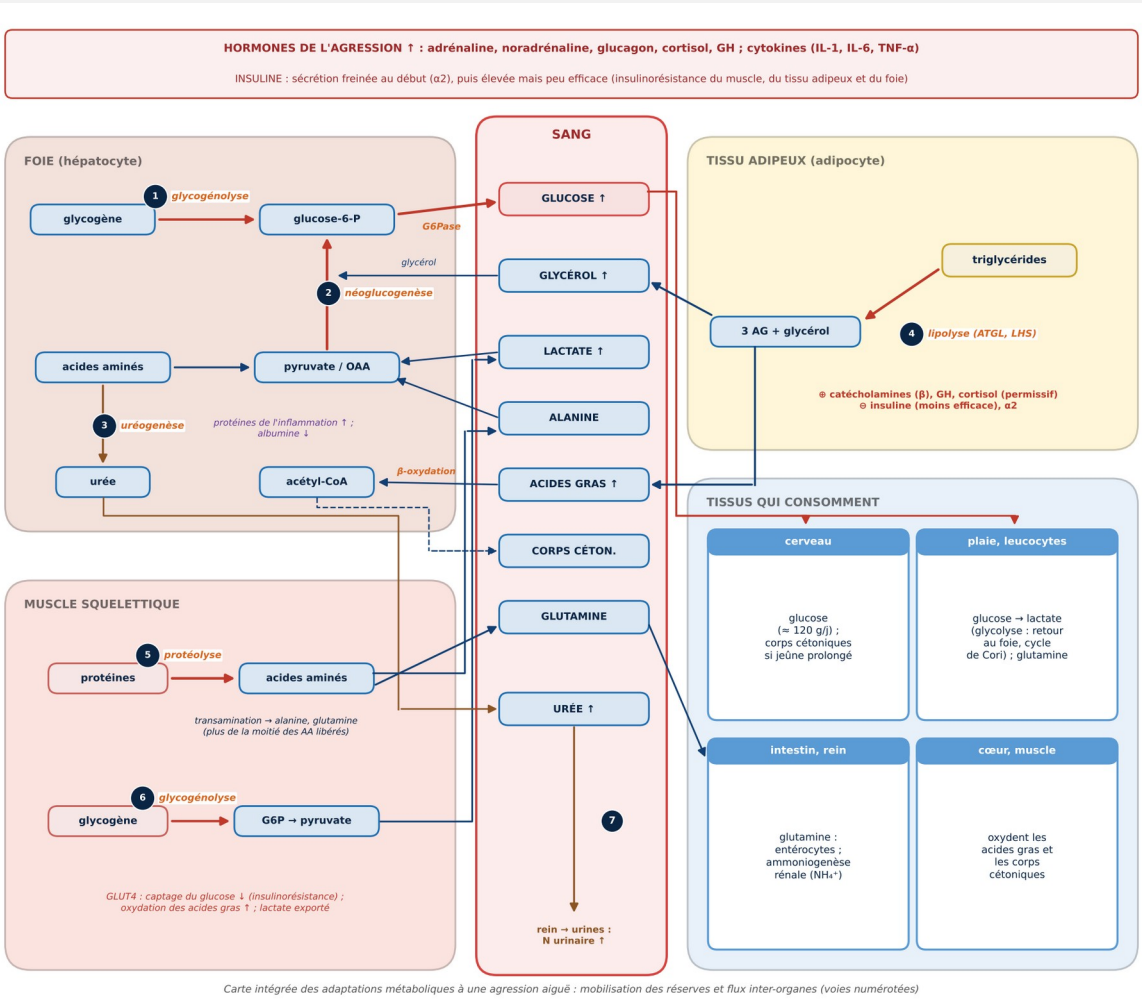


Figure 23.2 – *Mobilisation des réserves et flux inter-organes au cours de l'agression*

DOCUMENTS

Document 4 – Dépense énergétique mesurée et apports de la nutrition entérale de Thomas

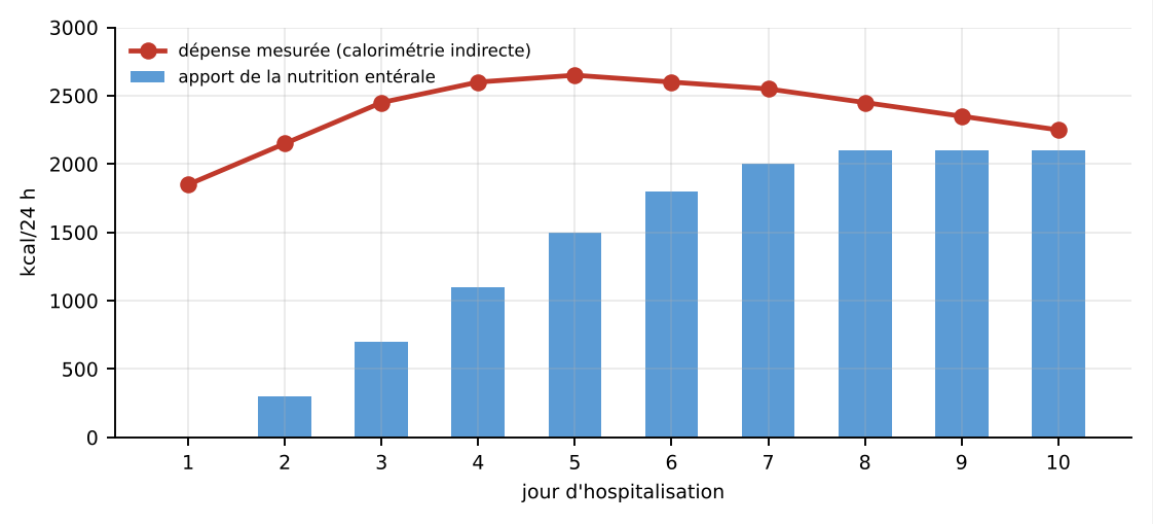


Figure 23.3 – *Dépense énergétique mesurée par calorimétrie indirecte et apport énergétique de la nutrition entérale de J1 à J10*

Valeurs du document 4 (kcal/24 h) :

Jour	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10
Dépense	1 850	2 150	2 450	2 600	2 650	2 600	2 550	2 450	2 350	2 250
Apport	0	300	700	1 100	1 500	1 800	2 000	2 100	2 100	2 100

Dépense de repos théorique de Thomas (équation de Black et coll., 1996) : **1 790 kcal/j**.

DOCUMENTS

Document 5 – Évolution biologique et clinique

Paramètre	J5	J10
Urée urinaire (mmol/24 h)	780	560
Protéines reçues par la nutrition entérale (g/j)	75	105
Poids (kg)	82	81
CRP (mg/L)	190	160
Orosomucoïde (g/L)	1,8	1,6
Albumine (g/L)	26	24
Transthyrétine (g/L)	0,10	0,09

Repères : 1 mmol d'urée contient 28 mg d'azote ; pertes azotées non uréiques ≈ 4 g/j ; 1 g d'azote = 6,25 g de protéines ≈ 30 g de muscle. PINI = (CRP en mg/L × orosomucoïde en mg/L) ÷ (albumine en g/L × transthyrétine en mg/L) ; > 30 : risque vital.

DOCUMENTS

Document 6 – Recommandations nutritionnelles en réanimation (ESPEN 2019, NICE-SUGAR 2009)

Point	Recommandation
Voie et délai	nutrition entérale débutée dans les 48 h chez le patient stable
Énergie	calorimétrie indirecte de référence ; J1 à J3 : ≤ 70 % de la dépense mesurée ; ensuite 80 à 100 %
Protéines	1,3 g/kg/j, atteints progressivement
Glucose	apport ≤ 5 mg/kg/min
Calories non nutritionnelles	propofol à 1 % : 1,1 kcal/mL, à déduire de l'objectif
Glycémie	insuline si glycémie > 10 mmol/L ; cible 7,8 à 10 mmol/L ; éviter l'hypoglycémie (NICE-SUGAR 2009)

Mélange entéral utilisé : 1,5 kcal/mL et 7,5 g de protéines pour 100 mL. À J5, Thomas reçoit du propofol à 1 % à 15 mL/h.

Travail à faire

Partie 1 – La réponse précoce à l'agression (16 points)

1. Convertissez la glycémie de l'admission en g/L et le cortisol en µg/dL. Analysez les données de l'admission et de J4 (document 1) et rattachez chacune des deux colonnes à une phase de la réaction post-agressive (document 2). *(4 pts)*

2. Présentez, sous la forme d'un schéma, les deux axes neuroendocriniens activés chez Thomas dans les minutes et les heures qui suivent l'accident (structures, hormones, cibles, rétrocontrôle). *(4 pts)*

3. Expliquez les caractéristiques de la phase ebb observées à l'admission (pression artérielle, fréquence cardiaque, température, lactate, insulinémie). *(4 pts)*

4. À l'aide du document 3, expliquez l'hyperglycémie de Thomas à l'admission puis à J4 ; précisez la différence entre ces deux moments du point de vue de l'insuline. *(4 pts)*

Partie 2 – Hypermétabolisme et hypercatabolisme (16 points)

5. Calculez le bilan azoté de Thomas à J5 et à J10 (document 5). Exprimez la perte de J5 en protéines et en masse musculaire. Interprétez l'évolution. *(4 pts)*

6. Expliquez l'origine de l'azote urinaire chez Thomas : de la protéine musculaire à l'urée urinaire (voies, organes, hormones et cytokines impliquées ; voies 2, 3, 5 et 7 du document 3). *(4 pts)*

7. Calculez l'augmentation de la dépense de repos de Thomas à J5 par rapport à la valeur théorique (document 4). Comparez à l'ordre de grandeur attendu pour un polytraumatisme (+ 15 à + 30 %) et proposez deux explications à l'écart. *(4 pts)*

8. Calculez l'indice PINI à J5 et à J10. Expliquez pourquoi l'albumine et la transthyrétine ne peuvent pas être interprétées ici comme de simples marqueurs nutritionnels, et pourquoi le poids de Thomas augmente malgré le catabolisme. *(4 pts)*

Partie 3 – Nutrition de l'agressé (16 points)

9. À partir du document 4, calculez le déficit énergétique cumulé de J1 à J10 et le pourcentage de couverture de la dépense à J3, J5 et J10. Confrontez ces résultats aux recommandations du document 6. *(4 pts)*

10. Calculez, pour J5, le volume de mélange entéral permettant de couvrir 100 % de la dépense mesurée en tenant compte du propofol. Vérifiez que l'apport protéique atteint l'objectif. *(4 pts)*

11. Calculez l'apport maximal de glucose (g/j) recommandé pour Thomas. Expliquez pourquoi on n'apporte pas 100 % de la dépense dès J1, et pourquoi l'hyperglycémie comme l'hypoglycémie doivent être évitées. *(4 pts)*

12. Justifiez le choix de la voie entérale plutôt que parentérale chez Thomas et citez les éléments de surveillance de la nutrition entérale en réanimation. *(4 pts)*

Partie 4 – Convalescence et synthèse (12 points)

13. À la sortie de réanimation (J18), Thomas pèse 74 kg (œdèmes résorbés). Calculez la perte de poids par rapport au poids habituel, puis ses besoins énergétiques (30 à 35 kcal/kg/j) et protéiques (1,2 à 1,5 g/kg/j) en rééducation. Justifiez ces besoins par la phase dans laquelle il se trouve. *(4 pts)*

14. Réalisez un schéma fonctionnel reliant l'agression, les hormones et les cytokines, les voies métaboliques du document 3, l'hyperglycémie, l'hypercatabolisme et les mesures nutritionnelles qui en découlent. *(4 pts)*

15. La compagne de Thomas s'étonne : « Il est nourri par sonde, et pourtant il fond. » Rédigez une réponse claire, en quelques phrases, adaptée à une personne non spécialiste. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – Mme Roux, 67 ans : une prothèse de genou en récupération améliorée

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Mme Roux, 67 ans, **1,62 m, 86 kg**, est atteinte d'un **diabète de type 2** traité par metformine (HbA1c 7,2 %) et d'une gonarthrose. Une **prothèse totale de genou** est programmée. L'établissement applique un programme de **récupération améliorée après chirurgie (RAAC)** : information préopératoire, jeûne raccourci, **boisson de charge glucidique**, analgésie multimodale, lever et réalimentation le jour même. Vous êtes diététicien(ne) dans l'équipe RAAC ; vous préparez la consultation préopératoire de Mme Roux et assurez son suivi nutritionnel après l'intervention.

DOCUMENTS

Document 1 – Jeûne traditionnel et protocole RAAC

Point	Prise en charge traditionnelle	Protocole RAAC
Jeûne préopératoire	à jeun strict depuis minuit (intervention à 14 h)	solides jusqu'à 6 h avant ; liquides clairs jusqu'à 2 h avant
Boisson de charge glucidique	aucune	800 mL la veille au soir et 400 mL 2 à 3 h avant l'induction
Réalimentation	liquides à J1, repas à J2	boissons 2 h après le réveil, repas le soir même (J0)
Lever	J2	J0 ou J1

Boisson utilisée : maltodextrines **12,5 g pour 100 mL**, sans lipides ni protéines, osmolalité ≈ 260 mOsm/kg ; glucides : 4 kcal/g. La vidange gastrique d'un liquide clair est presque complète en 90 minutes. Réserve de glycogène hépatique après une nuit de jeûne : ≈ 40 à 50 g (≈ 100 g après un repas).

DOCUMENTS

Document 2 – Sensibilité à l'insuline après une chirurgie orthopédique majeure

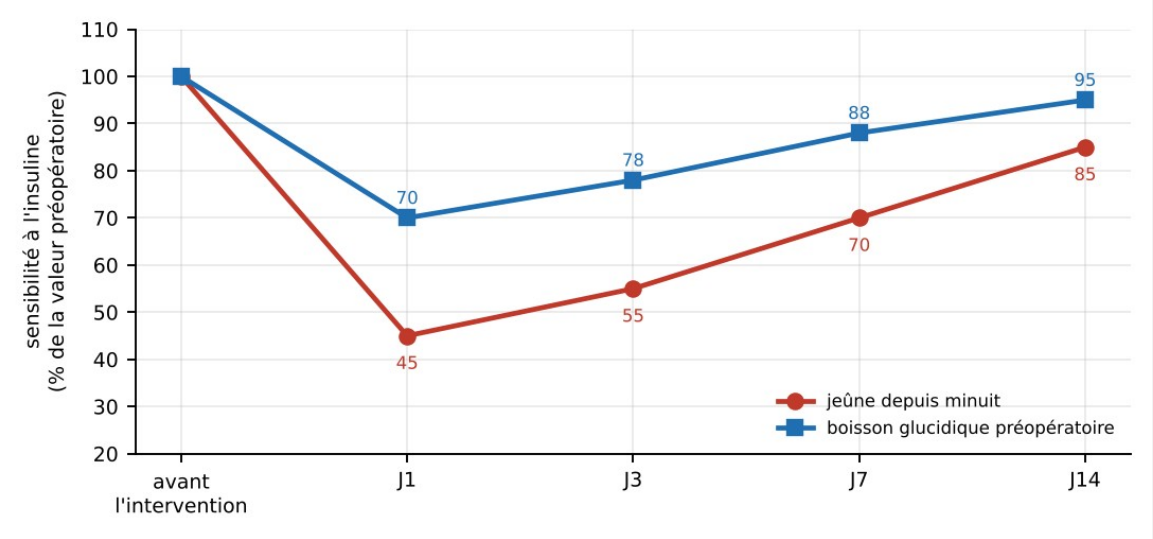


Figure 23.4 – *Sensibilité à l'insuline (clamp euglycémique) en pourcentage de la valeur préopératoire, selon la préparation*

DOCUMENTS

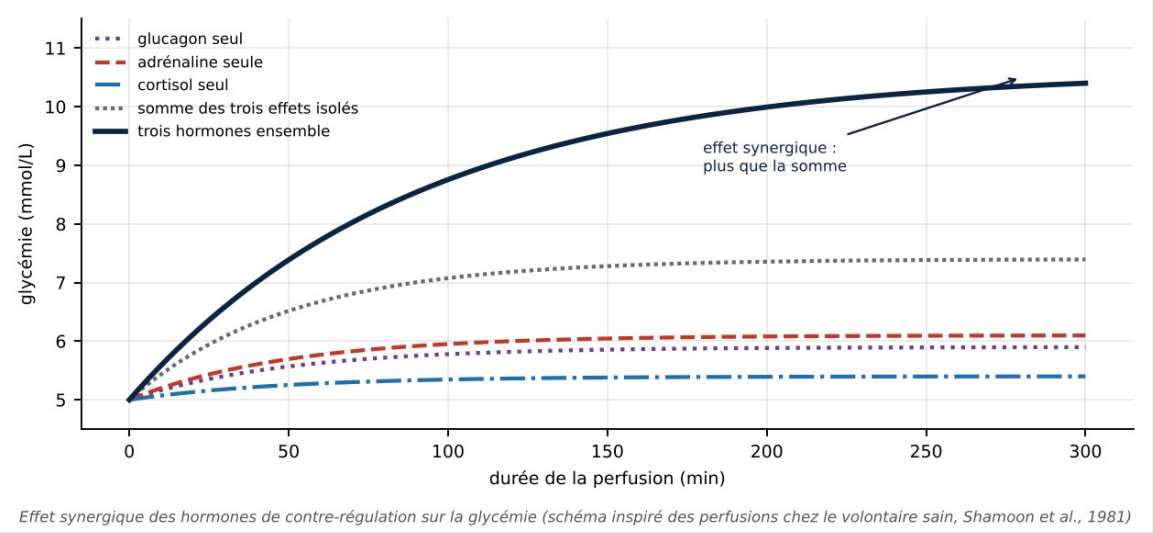
Document 3 – Données biologiques

Paramètre	Mme Roux, avant l'intervention	J1, groupe jeûne (moyenne)	J1, groupe boisson (moyenne)
Glycémie à jeun (mmol/L)	7,4	9,8	7,6
Insulinémie à jeun (mUI/L)	14	24	16
Cortisol à 8 h (nmol/L)	420	780	650
CRP (mg/L)	3	95	80

HOMA-IR = glycémie à jeun (mmol/L) × insulinémie à jeun (mUI/L) ÷ 22,5. Conversions : 1 g/L de glucose = 5,55 mmol/L ; 1 µg/dL de cortisol = 27,6 nmol/L.

DOCUMENTS

Document 4 – Synergie des hormones hyperglycémiantes



Effet synergique des hormones de contre-régulation sur la glycémie (schéma inspiré des perfusions chez le volontaire sain, Shamoon et al., 1981)

Figure 23.5 – *Glycémie de volontaires sains perfusés par une, puis par trois hormones de contre-régulation (d'après Shamoon et coll., 1981)*

DOCUMENTS

Document 5 – Recommandations et repères

Point	Repère
Patient diabétique de type 2 bien équilibré	boisson de charge possible avec contrôle de la glycémie capillaire avant l'induction (données encore limitées) ; contre-indiquée en cas de gastroparésie ou de diabète déséquilibré
Metformine	suspendue le jour de l'intervention, reprise dès l'alimentation et une fonction rénale normales
Objectif glycémique périopératoire	glycémie < 10 mmol/L (1,8 g/L), sans hypoglycémie
Besoins après chirurgie programmée	25 à 30 kcal/kg/j ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j
Patient obèse	calcul sur le poids ajusté = poids idéal + 0,25 × (poids réel − poids idéal)
Poids idéal (Lorentz, femme)	taille (cm) − 100 − (taille (cm) − 150) ÷ 2,5

DOCUMENTS

Document 6 – Évolution postopératoire de Mme Roux

J0 : boisson à H2, yaourt et compote le soir. J1 : mange la moitié de ses plateaux, levée avec kinésithérapeute. J2 : glycémies capillaires 8,5 à 12 mmol/L (avant metformine) ; elle demande « un régime sans sucre pour maigrir pendant qu'elle est à l'hôpital ». Retour à domicile prévu à J3, rééducation en ville.

Travail à faire

Partie 1 – Le stress chirurgical (16 points)

1. Identifiez les stresseurs auxquels Mme Roux est exposée autour de l'intervention et classez-les. Expliquez pourquoi le jeûne préopératoire traditionnel est lui-même un stresseur métabolique. *(4 pts)*

2. Convertissez le cortisol de J1 (groupe jeûne) en µg/dL. Présentez sous forme de schéma l'activation de l'axe corticotrope et de l'axe sympatho-médullosurrénalien par l'intervention. *(4 pts)*

3. Analysez le document 2 : quantifiez la perte de sensibilité à l'insuline à J1 et le délai de récupération dans les deux groupes ; concluez. *(4 pts)*

4. Expliquez les mécanismes de l'insulinorésistance postopératoire. Exploitez le document 4 en comparant l'élévation de la glycémie obtenue avec les trois hormones ensemble à la somme des effets isolés. *(4 pts)*

Partie 2 – La boisson de charge glucidique (16 points)

5. Calculez le HOMA-IR de Mme Roux avant l'intervention et celui des deux groupes à J1. Interprétez. *(4 pts)*

6. Calculez la masse de glucides et l'énergie apportées par la boisson la veille et le matin. Comparez avec la réserve de glycogène hépatique, puis expliquez comment cette boisson limite l'insulinorésistance et le catabolisme postopératoires. *(4 pts)*

7. Justifiez, à l'aide du document 1, que la boisson peut être bue jusqu'à 2 h avant l'anesthésie sans augmenter le risque d'inhalation. Citez les caractéristiques que doit avoir une boisson de charge. *(4 pts)*

8. Discutez l'utilisation de la boisson chez Mme Roux, diabétique de type 2 (document 5) : intérêt, précautions, surveillance. *(4 pts)*

Partie 3 – Nutrition postopératoire (16 points)

9. Calculez l'IMC, le poids idéal et le poids ajusté de Mme Roux. Justifiez l'utilisation du poids ajusté. *(4 pts)*

10. Calculez ses besoins énergétiques et protéiques postopératoires (document 5) et proposez une répartition sur la journée adaptée à son diabète. *(4 pts)*

11. Expliquez l'intérêt de la réalimentation précoce à J0 (document 6) par rapport à la prise en charge traditionnelle. *(4 pts)*

12. Interprétez les glycémies de J2 et proposez une conduite diététique. Que pensez-vous de la demande de Mme Roux d'un « régime sans sucre pour maigrir » ? *(4 pts)*

Partie 4 – Synthèse et éducation (12 points)

13. Expliquez pourquoi la perte de poids doit être différée après la rééducation et quelles mesures nutritionnelles et physiques favorisent la récupération musculaire chez cette patiente âgée et obèse. *(4 pts)*

14. Réalisez un schéma fonctionnel montrant comment le jeûne et l'intervention conduisent à l'insulinorésistance et au catabolisme, et à quels niveaux agissent les mesures du protocole RAAC. *(4 pts)*

15. Mme Roux s'inquiète : « On me fait boire du sucre avant l'opération alors que je suis diabétique. » Rédigez une réponse rassurante et exacte, en quelques phrases. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – M. Karim, téléconseiller : quand le stress s'installe

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

M. Karim, 41 ans, **1,78 m, 96 kg**, est téléconseiller depuis trois ans dans un **centre d'appels** : objectifs chiffrés d'appels par heure, temps de pause minuté, écoute des appels par les superviseurs, horaires décalés jusqu'à 21 h. Il pesait **84 kg** à son embauche. Il dort environ **5 h 30** par nuit, saute souvent le déjeuner et **grignote le soir** devant les écrans « pour décompresser ». Le médecin du travail, qui a constaté une hypertension et des anomalies biologiques, l'oriente vers vous, diététicien(ne) libéral(e), dans le cadre d'un programme de prévention proposé par l'entreprise.

DOCUMENTS

Document 1 – Le modèle de Karasek et l'enquête menée dans le centre d'appels

Le modèle de Karasek (1979) décrit le travail par deux dimensions : la **demande psychologique** (quantité de travail, contraintes de temps, interruptions) et la **latitude décisionnelle** (autonomie, possibilité d'utiliser et de développer ses compétences). Une demande élevée associée à une latitude faible définit la **tension au travail** (job strain) ; l'ajout d'un **soutien social** faible (collègues, hiérarchie) définit l'« iso-strain ».

Indicateur	M. Karim	Seuil de tension
Demande psychologique (score 9 à 36)	29	> 21
Latitude décisionnelle (score 24 à 96)	52	< 70
Soutien social (score 8 à 32)	19	< 24

DOCUMENTS

Document 2 – Cortisol salivaire de salariés du centre d'appels

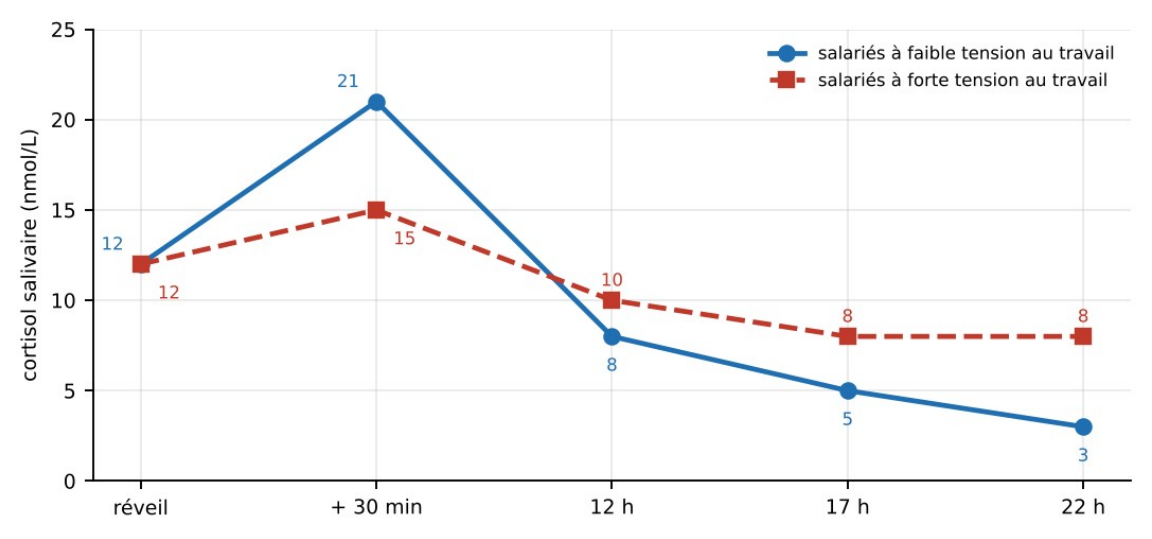


Figure 23.6 – *Cortisol salivaire moyen au cours d'une journée de travail chez des salariés à faible et à forte tension au travail (n = 60)*

Chez le sujet sain, le cortisol augmente de 50 à 100 % dans les 30 minutes qui suivent le réveil (réponse cortisolique au réveil), puis diminue au cours de la journée jusqu'à un minimum en fin de soirée.

DOCUMENTS

Document 3 – Le syndrome général d'adaptation

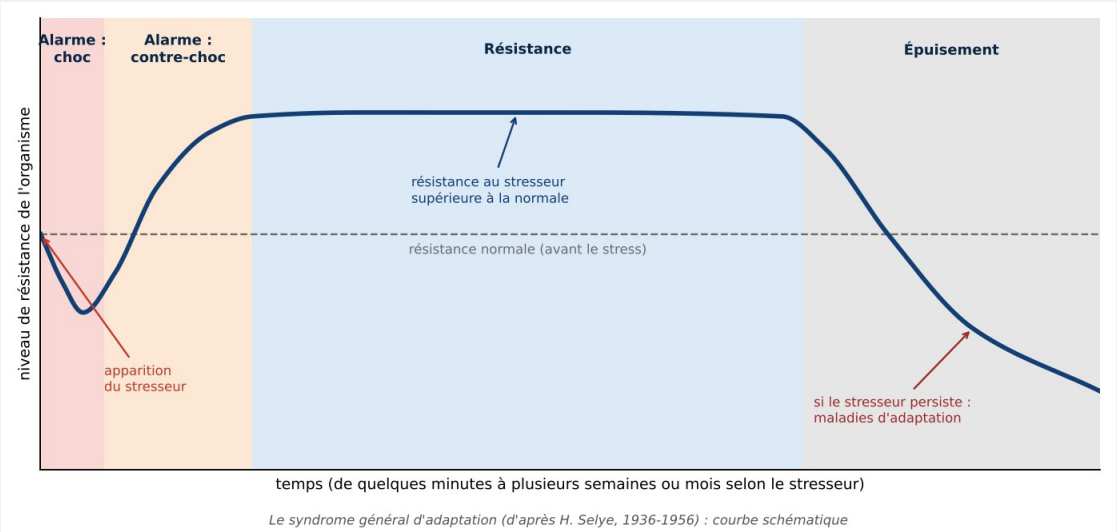


Figure 23.7 – *Évolution schématique de la résistance de l'organisme au cours des trois phases du syndrome général d'adaptation (d'après H. Selye)*

DOCUMENTS

Document 4 – Conséquences d'un stress chronique

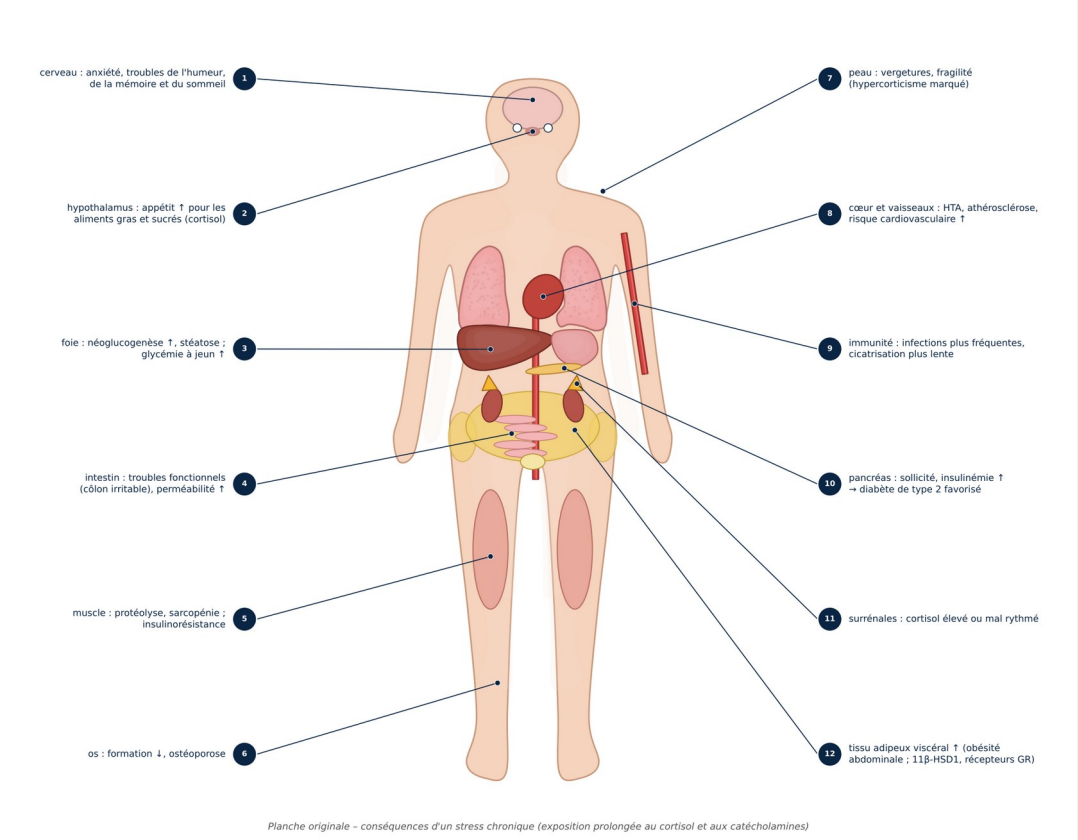


Figure 23.8 – *Conséquences d'une exposition prolongée au cortisol et aux catécholamines (éléments 1 à 12)*

DOCUMENTS

Document 5 – Bilan de M. Karim

Paramètre	Valeur	Critère du syndrome métabolique (Alberti et coll., 2009)
Tour de taille (cm)	108	≥ 94 (homme européen)
Pression artérielle (mmHg)	142/90	≥ 130/85 ou traitement
Glycémie à jeun (mmol/L)	6,4	≥ 5,6
Triglycérides (g/L)	2,1	≥ 1,50 (1,7 mmol/L)
HDL-cholestérol (g/L)	0,38	< 0,40 chez l'homme (1,0 mmol/L)

Syndrome métabolique : au moins 3 critères sur 5. Conversions : glucose 1 g/L = 5,55 mmol/L ; triglycérides 1 g/L = 1,14 mmol/L ; HDL-cholestérol 1 g/L = 2,59 mmol/L.

DOCUMENTS

Document 6 – Extrait du carnet alimentaire (soirée type, 5 soirs par semaine)

Prise (21 h 30 à 23 h)	Quantité	Énergie pour 100 g ou 100 mL
Chips	45 g	540 kcal
Biscuits fourrés au chocolat	4 biscuits (60 g)	490 kcal
Soda sucré	50 cL	42 kcal

Commentaire de M. Karim : « Je n'ai pas vraiment faim, mais ça me calme. » Une restriction de sommeil à 4 h pendant 2 nuits diminue la leptine d'environ 18 % et augmente la ghréline d'environ 28 % et la faim d'environ 24 % (Spiegel et coll., 2004). On admet qu'un excès de 7 700 kcal correspond à environ 1 kg de masse grasse.

DOCUMENTS

Document 7 – Stress et comportement alimentaire

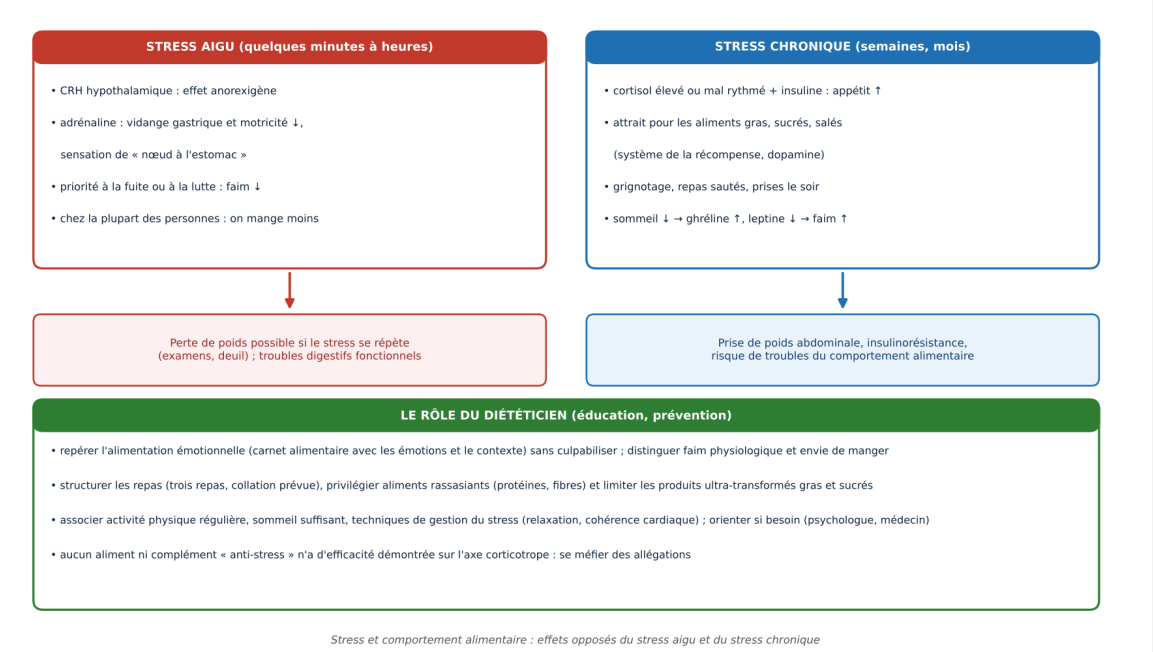


Figure 23.9 – *Effets du stress aigu et du stress chronique sur le comportement alimentaire et rôle du diététicien*

Travail à faire

Partie 1 – Un stress devenu chronique (16 points)

1. Définissez le stress chronique. À l'aide du document 1, situez M. Karim dans le modèle de Karasek et identifiez les stresseurs professionnels décrits dans la situation. *(4 pts)*

2. Analysez le document 2 : calculez, pour chaque groupe, l'augmentation (en %) du cortisol 30 minutes après le réveil et la baisse (en %) entre le réveil et 22 h. Concluez sur le rythme du cortisol des salariés à forte tension. *(4 pts)*

3. À l'aide du document 3, décrivez les trois phases du syndrome général d'adaptation et situez M. Karim. Expliquez la notion de « coût de l'adaptation » (charge allostatique). *(4 pts)*

4. Schématisez l'axe corticotrope et son rétrocontrôle. Proposez une explication à l'aplatissement du rythme du cortisol en cas de stress prolongé. *(4 pts)*

Partie 2 – Conséquences métaboliques (16 points)

5. Calculez l'IMC de M. Karim à l'embauche et aujourd'hui. Convertissez la glycémie en g/L, les triglycérides et le HDL-cholestérol en mmol/L. Montrez qu'il présente un syndrome métabolique (document 5). *(4 pts)*

6. Expliquez comment l'exposition prolongée au cortisol, associée à l'insuline, favorise l'accumulation de tissu adipeux viscéral (élément 12 du document 4). *(4 pts)*

7. Expliquez le lien entre l'obésité abdominale, l'insulinorésistance, l'élévation de la glycémie à jeun et les anomalies lipidiques de M. Karim. *(4 pts)*

8. Choisissez quatre autres éléments du document 4 et expliquez, pour chacun, le rôle du cortisol ou des catécholamines. *(4 pts)*

Partie 3 – Comportement alimentaire et sommeil (16 points)

9. À l'aide des documents 6 et 7, expliquez pourquoi M. Karim mange davantage et choisit des aliments gras et sucrés le soir, alors qu'un stress aigu coupe plutôt l'appétit. *(4 pts)*

10. Calculez l'énergie apportée par une soirée type (document 6) et la moyenne quotidienne sur une semaine. Calculez l'excès énergétique quotidien moyen correspondant à la prise de poids de M. Karim en trois ans. Commentez l'écart entre les deux résultats. *(4 pts)*

11. Expliquez comment le manque de sommeil contribue à la prise de poids et à l'insulinorésistance de M. Karim. *(4 pts)*

12. Proposez des conseils alimentaires concrets et réalistes pour M. Karim, compatibles avec ses horaires (organisation des repas, choix alimentaires, gestion des prises du soir). *(4 pts)*

Partie 4 – Synthèse et accompagnement (12 points)

13. Proposez des mesures non alimentaires (activité physique, sommeil, gestion du stress, organisation du travail) en justifiant leur intérêt physiologique. Que répondez-vous à M. Karim qui vous demande s'il doit prendre un complément « anti-stress » au magnésium ? *(4 pts)*

14. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : contraintes de travail, axes du stress, rythme du cortisol, sommeil, comportement alimentaire, tissu adipeux viscéral, insulinorésistance, syndrome métabolique et risque cardiovasculaire, en indiquant les points d'action de votre accompagnement. *(4 pts)*

15. Rédigez, pour M. Karim, une explication simple et non culpabilisante du lien entre son stress au travail et sa prise de poids. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – Thomas, 32 ans : de l'accident de la route à la réanimation

Question	Points
1. Convertissez la glycémie de l'admission en g/L et le cortisol en µg/dL. Analysez les don…	4
2. Présentez, sous la forme d'un schéma, les deux axes neuroendocriniens activés chez Thoma…	4
3. Expliquez les caractéristiques de la phase ebb observées à l'admission (pression artérie…	4
4. À l'aide du document 3, expliquez l'hyperglycémie de Thomas à l'admission puis à J4 ; pr…	4
5. Calculez le bilan azoté de Thomas à J5 et à J10 (document 5). Exprimez la perte de J5 en…	4
6. Expliquez l'origine de l'azote urinaire chez Thomas : de la protéine musculaire à l'urée…	4
7. Calculez l'augmentation de la dépense de repos de Thomas à J5 par rapport à la valeur th…	4
8. Calculez l'indice PINI à J5 et à J10. Expliquez pourquoi l'albumine et la transthyrétine…	4
9. À partir du document 4, calculez le déficit énergétique cumulé de J1 à J10 et le pourcen…	4
10. Calculez, pour J5, le volume de mélange entéral permettant de couvrir 100 % de la dépens…	4
11. Calculez l'apport maximal de glucose (g/j) recommandé pour Thomas. Expliquez pourquoi on…	4
12. Justifiez le choix de la voie entérale plutôt que parentérale chez Thomas et citez les é…	4
13. À la sortie de réanimation (J18), Thomas pèse 74 kg (œdèmes résorbés). Calculez la perte…	4
14. Réalisez un schéma fonctionnel reliant l'agression, les hormones et les cytokines, les v…	4
15. La compagne de Thomas s'étonne : « Il est nourri par sonde, et pourtant il fond. » Rédig…	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés avec unités : conversions de glycémie et de cortisol, bilans azotés, pertes protéiques et musculaires, pourcentage d'hypermétabolisme, PINI, déficit énergétique cumulé, volume de nutrition entérale, glucose maximal, besoins de convalescence

– la mobilisation des notions du chapitre : axes sympatho-médullosurrénalien et corticotrope, phases de Cuthbertson, hyperglycémie de stress et insulinorésistance, protéolyse, néoglucogenèse et uréogenèse, cytokines et protéines de la phase aiguë

– une prise en charge nutritionnelle conforme aux recommandations (ESPEN 2019, NICE-SUGAR 2009) et argumentée par la physiopathologie

Question 1 *(4 pts)*

Glycémie : 12,4 ÷ 5,55 ≈ **2,23 g/L** ; cortisol : 1 050 ÷ 27,6 ≈ **38 µg/dL**, très au-dessus de la valeur haute du matin (690 nmol/L).

Admission : hypotension, tachycardie, hypothermie (35,8 °C), lactate élevé (hypoperfusion, métabolisme anaérobie), hyperglycémie avec **insuline basse** et cortisol très élevé : **phase ebb** (choc, réponse sympathique et corticotrope maximale). **J4** : hémodynamique restaurée, **fièvre**, CRP 210 mg/L, hyperglycémie persistante avec **insuline élevée** (insulinorésistance), lactate normalisé : **phase flow** (hypermétabolisme, inflammation).

Barème : 1 pt conversions ; 1,5 pt analyse ; 1,5 pt rattachement aux phases.

Question 2 *(4 pts)*

Axe sympatho-médullosurrénalien (secondes) : douleur, hémorragie, peur → hypothalamus et tronc cérébral → neurones sympathiques préganglionnaires (acétylcholine) → **médullosurrénale** → **adrénaline** (≈ 80 %) et noradrénaline ; fibres sympathiques postganglionnaires → noradrénaline ; cibles : cœur (β1), vaisseaux (α1, β2), foie (glycogénolyse), tissu adipeux (lipolyse β), pancréas (α2 : insuline ↓, glucagon ↑).

Axe corticotrope (minutes à heures) : noyau paraventriculaire → **CRH** (et ADH) → antéhypophyse → **ACTH** → zone fasciculée de la corticosurrénale → **cortisol** ; cibles : foie (néoglucogenèse), muscle (protéolyse), tissu adipeux (effet permissif sur la lipolyse), système immunitaire (anti-inflammatoire). **Rétrocontrôle négatif** du cortisol sur l'hypothalamus et l'hypophyse, débordé par l'intensité de l'agression et par les cytokines (IL-1, IL-6) qui stimulent l'axe.

Barème : 2 pts par axe (structures, hormones, cibles ; rétrocontrôle).

Question 3 *(4 pts)*

Hémorragie (rate, bassin, fémur) : **hypovolémie** → pression basse ; la décharge de catécholamines provoque **tachycardie** (β1) et vasoconstriction (α1) pour maintenir la perfusion des organes vitaux. La baisse de perfusion tissulaire et de la consommation d'O_2 fait **baisser la dépense** et la **température** (thermogenèse diminuée, exposition). Les tissus mal oxygénés produisent du **lactate** (glycolyse anaérobie) et l'adrénaline stimule la glycogénolyse musculaire. L'**insuline est basse** car l'adrénaline inhibe sa sécrétion (récepteurs α2 des cellules β) : priorité à la mise à disposition du glucose.

Barème : 1 pt hémodynamique ; 1 pt température et dépense ; 1 pt lactate ; 1 pt insuline.

Question 4 *(4 pts)*

Admission : glycogénolyse hépatique (voie 1, adrénaline, glucagon), néoglucogenèse débutante (voie 2, à partir du lactate, du glycérol et de l'alanine), captage musculaire réduit ; **insuline basse** (α2), qui ne freine ni la production hépatique ni la lipolyse.

J4 : le glycogène est épuisé ; l'hyperglycémie est entretenue par la **néoglucogenèse non freinée** (cortisol, glucagon, catécholamines, cytokines ; substrats : alanine et glutamine de la protéolyse, lactate du cycle de Cori, glycérol de la lipolyse) et par l'**insulinorésistance** (GLUT4 moins recruté dans le muscle et le tissu adipeux). L'insuline est alors **élevée mais peu efficace** (32 mUI/L avec 10,8 mmol/L). La synergie des hormones de contre-régulation amplifie l'effet.

Barème : 2 pts admission ; 2 pts J4 et insulinorésistance.

Question 5 *(4 pts)*

J5 : NUU = 780 × 28 = **21,84 g** ; azote apporté = 75 ÷ 6,25 = **12,0 g** ; bilan = 12,0 − (21,84 + 4) = **− 13,84 g/j** ≈ 86,5 g de protéines ≈ **415 g de muscle** perdus en un jour.

J10 : NUU = 560 × 28 = **15,68 g** ; azote apporté = 105 ÷ 6,25 = **16,8 g** ; bilan = 16,8 − (15,68 + 4) = **−2,88 g/j** (≈ 18 g de protéines, ≈ 86 g de muscle). Le bilan reste négatif mais s'améliore nettement : le catabolisme diminue (pic de la phase flow passé) et l'apport protéique augmente.

Barème : 2 pts J5 avec conversions ; 1 pt J10 ; 1 pt interprétation.

Question 6 *(4 pts)*

Muscle (voie 5) : le cortisol et les cytokines (TNF-α, IL-6) activent la **voie ubiquitine-protéasome** et freinent la synthèse protéique ; les acides aminés libérés sont **transaminés** : l'azote est exporté sous forme d'**alanine** et de **glutamine** (plus de la moitié des AA libérés).

Foie : l'alanine est désaminée (ALAT) ; son squelette carboné (pyruvate) alimente la **néoglucogenèse** (voie 2, stimulée par le cortisol et le glucagon) ; l'azote est transformé en **urée** par le cycle de l'urée (voie 3, uréogenèse). La glutamine est utilisée par l'intestin, les leucocytes et le rein (ammoniogenèse). **Rein** (voie 7) : l'urée est filtrée et éliminée dans les urines : l'azote uréique urinaire mesure le catabolisme protéique.

Barème : 2 pts muscle et transport ; 2 pts foie, rein et hormones.

Question 7 *(4 pts)*

Augmentation : (2 650 − 1 790) ÷ 1 790 × 100 ≈ **+ 48 %**, soit 148 % de la valeur théorique ; c'est plus que l'ordre de grandeur attendu pour un polytraumatisme (+ 15 à + 30 %).

Explications : **fièvre** (38,6 °C, ≈ + 10 % par degré au-dessus de 37 °C : ≈ + 16 %) ; **contusion pulmonaire** et infection éventuelle (pneumopathie : sepsis, + 20 à + 40 %) ; travail respiratoire, soins, agitation lors des baisses de sédation ; l'équation de Black, établie chez des sujets sains, sous-estime la dépense de l'agressé : d'où l'intérêt de la calorimétrie indirecte.

Barème : 2 pts calcul ; 2 pts explications.

Question 8 *(4 pts)*

J5 : orosomucoïde 1 800 mg/L, transthyrétine 100 mg/L : PINI = (190 × 1 800) ÷ (26 × 100) = 342 000 ÷ 2 600 ≈ **132**. **J10** : (160 × 1 600) ÷ (24 × 90) = 256 000 ÷ 2 160 ≈ **119**. Risque **vital** (> 30) aux deux dates, avec une légère amélioration.

L'**IL-6** réoriente la synthèse hépatique vers les protéines positives de la phase aiguë (CRP, orosomucoïde) au détriment de l'albumine et de la transthyrétine ; la fuite capillaire et l'hémodilution (remplissage) abaissent aussi l'albumine : leur baisse traduit **autant l'inflammation que la dénutrition**. Le **poids augmente** (78 → 82 kg) à cause de la **rétention hydrosodée** (ADH, aldostérone, cortisol, remplissage, fuite capillaire : œdèmes) : il masque la fonte musculaire et ne peut pas servir à évaluer l'état nutritionnel.

Barème : 1,5 pt calculs ; 1,5 pt protéines ; 1 pt poids.

Question 9 *(4 pts)*

Somme des dépenses : **23 900 kcal** ; somme des apports : **13 700 kcal** ; déficit cumulé : **10 200 kcal** en 10 jours. Couverture : J3 : 700 ÷ 2 450 ≈ **29 %** ; J5 : 1 500 ÷ 2 650 ≈ **57 %** ; J10 : 2 100 ÷ 2 250 ≈ **93 %**.

De J1 à J3, l'apport reste sous le plafond de 70 % (1 295, 1 505, 1 715 kcal), ce qui est **conforme** ; mais la recommandation vise ensuite **80 à 100 %** dès J4 : la couverture n'atteint 80 % qu'à J8 (86 %) : la progression a été **trop lente** (le propofol, non compté ici, réduit un peu le déficit réel). Un déficit cumulé de 10 000 kcal est associé à plus de complications infectieuses et à une durée de ventilation plus longue : il fallait accélérer la progression à partir de J4.

Barème : 2 pts calculs ; 2 pts confrontation aux recommandations.

Question 10 *(4 pts)*

Propofol : 15 × 24 = 360 mL × 1,1 = **396 kcal/j**. Énergie à apporter par le mélange : 2 650 − 396 = **2 254 kcal** ; volume : 2 254 ÷ 1,5 ≈ **1 503 mL/j** (≈ 63 mL/h).

Protéines : 1 503 × 7,5 ÷ 100 ≈ **113 g/j** ; objectif : 1,3 × 78 = **101,4 g/j** (poids habituel) : l'objectif est **atteint** (≈ 1,45 g/kg/j). Le propofol doit être réévalué chaque jour : s'il est arrêté, le volume doit être augmenté.

Barème : 2 pts volume ; 2 pts protéines.

Question 11 *(4 pts)*

Glucose maximal : 5 mg/kg/min × 78 kg × 1 440 min = 561 600 mg ≈ **562 g/j**.

Pas de 100 % dès J1 : la **production endogène** de glucose (néoglucogenèse non freinée) couvre déjà une part importante des besoins (500 à 1 400 kcal/j) ; un apport complet s'y ajoute et entraîne une **suralimentation** relative (hyperglycémie, lipogenèse, stéatose, excès de CO_2 qui gêne la ventilation, infections) ; une restriction modérée préserve l'autophagie, utile à la réparation cellulaire.

Hyperglycémie (> 10 mmol/L) : infections (fonctions des polynucléaires altérées), mauvaise cicatrisation, diurèse osmotique, mortalité augmentée. **Hypoglycémie** : risque neurologique et surmortalité : l'étude NICE-SUGAR (2009) a montré qu'un contrôle trop strict (4,5 à 6 mmol/L) augmentait la mortalité ; d'où la cible 7,8 à 10 mmol/L.

Barème : 1 pt calcul ; 1,5 pt progression ; 1,5 pt glycémie.

Question 12 *(4 pts)*

Voie **entérale** : tube digestif fonctionnel ; elle maintient la trophicité et la **barrière intestinale** (moins de translocation bactérienne), entretient l'immunité digestive, coûte moins et expose moins aux infections de cathéter et aux surcharges que la voie parentérale ; elle est recommandée en première intention dans les 48 h (ESPEN 2019). La parentérale est réservée à l'impossibilité ou à l'insuffisance prolongée de l'entérale.

Surveillance : position demi-assise (30 à 45°) contre l'inhalation ; tolérance digestive (vomissements, résidu gastrique si suspicion d'intolérance, distension, diarrhée, transit) ; volumes réellement administrés (interruptions pour examens) ; glycémie capillaire ; ionogramme, **phosphore, potassium, magnésium** (renutrition) ; bilan azoté, poids sec, bilan hydrique ; position de la sonde.

Barème : 2 pts justification ; 2 pts surveillance.

Question 13 *(4 pts)*

Perte de poids : (78 − 74) ÷ 78 × 100 ≈ **5,1 %** en 18 jours (perte essentiellement musculaire, longtemps masquée par les œdèmes).

Énergie : 30 × 74 = **2 220** à 35 × 74 = **2 590 kcal/j** ; protéines : 1,2 × 74 ≈ **89** à 1,5 × 74 = **111 g/j**. Thomas entre en **phase anabolique** (convalescence) : l'inflammation diminue, l'insuline redevient efficace, la synthèse protéique l'emporte ; la reconstitution musculaire et la consolidation osseuse demandent de l'énergie et des protéines, associées à la **rééducation** (activité physique) ; elle durera plusieurs semaines à mois. Apports répartis sur 3 repas et 2 collations, compléments nutritionnels oraux si nécessaire, calcium et vitamine D pour l'os.

Barème : 1 pt perte de poids ; 1,5 pt besoins ; 1,5 pt justification.

Question 14 *(4 pts)*

Schéma attendu : **agression** (traumatisme, hémorragie, chirurgie) → **catécholamines**, **cortisol**, **glucagon**, **cytokines** (IL-1, IL-6, TNF-α) ; insuline d'abord basse puis élevée mais inefficace (**insulinorésistance**) → foie : glycogénolyse (1), néoglucogenèse (2), uréogenèse (3) ; tissu adipeux : lipolyse (4) ; muscle : protéolyse (5) → **hyperglycémie**, **urée urinaire** ↑ (7), **bilan azoté négatif**, fonte musculaire ; fièvre, dépense ↑ (hypermétabolisme) ; protéines de la phase aiguë ↑, albumine ↓. **Mesures** : nutrition entérale précoce et progressive (≤ 70 % puis 80 à 100 %), protéines 1,3 g/kg/j, glucose ≤ 5 mg/kg/min, insuline pour 7,8 à 10 mmol/L, surveillance du bilan azoté et des électrolytes, rééducation.

Barème : 3 pts enchaînements exacts ; 1 pt mesures et présentation.

Question 15 *(4 pts)*

Exemple : « Après un accident aussi grave, le corps se met en état d'alerte : il libère des hormones de stress qui puisent dans ses propres réserves, surtout dans les muscles, pour fabriquer du sucre et réparer les blessures. Ce phénomène est très fort pendant les deux premières semaines et la nourriture ne peut pas l'arrêter complètement ; elle sert à limiter la perte. Le poids sur la balance est trompeur, car le corps retient aussi de l'eau. Quand l'inflammation diminuera, Thomas pourra reconstruire ses muscles grâce à une alimentation riche en protéines et à la rééducation ; cela prendra plusieurs semaines. »

Barème : 2 pts exactitude scientifique ; 2 pts clarté et vocabulaire adapté.

Corrigé S2 – Mme Roux, 67 ans : une prothèse de genou en récupération améliorée

Question	Points
1. Identifiez les stresseurs auxquels Mme Roux est exposée autour de l'intervention et clas…	4
2. Convertissez le cortisol de J1 (groupe jeûne) en µg/dL. Présentez sous forme de schéma l…	4
3. Analysez le document 2 : quantifiez la perte de sensibilité à l'insuline à J1 et le déla…	4
4. Expliquez les mécanismes de l'insulinorésistance postopératoire. Exploitez le document 4…	4
5. Calculez le HOMA-IR de Mme Roux avant l'intervention et celui des deux groupes à J1. Int…	4
6. Calculez la masse de glucides et l'énergie apportées par la boisson la veille et le mati…	4
7. Justifiez, à l'aide du document 1, que la boisson peut être bue jusqu'à 2 h avant l'anes…	4
8. Discutez l'utilisation de la boisson chez Mme Roux, diabétique de type 2 (document 5) : …	4
9. Calculez l'IMC, le poids idéal et le poids ajusté de Mme Roux. Justifiez l'utilisation d…	4
10. Calculez ses besoins énergétiques et protéiques postopératoires (document 5) et proposez…	4
11. Expliquez l'intérêt de la réalimentation précoce à J0 (document 6) par rapport à la pris…	4
12. Interprétez les glycémies de J2 et proposez une conduite diététique. Que pensez-vous de …	4
13. Expliquez pourquoi la perte de poids doit être différée après la rééducation et quelles …	4
14. Réalisez un schéma fonctionnel montrant comment le jeûne et l'intervention conduisent à …	4
15. Mme Roux s'inquiète : « On me fait boire du sucre avant l'opération alors que je suis di…	4
Total	**60**

> **CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**
>
> – des calculs posés avec unités : conversion du cortisol, pertes de sensibilité à l'insuline, HOMA-IR, glucides et énergie de la boisson, IMC, poids idéal et poids ajusté, besoins énergétiques et protéiques
>
> – la mobilisation des notions du chapitre : stresseurs, axes du stress, hormones hyperglycémiantes et leur synergie, insulinorésistance, réaction post-agressive, catabolisme protéique
>
> – une argumentation diététique nuancée : intérêt et limites de la boisson chez le diabétique, réalimentation précoce, refus d'un régime restrictif postopératoire, éducation

Question 1 *(4 pts)*

Stresseurs physiques : incision et lésions tissulaires (os, articulation), saignement, douleur, anesthésie, garrot, hypothermie, immobilisation ; **métaboliques** : jeûne, hyperglycémie ;

psychiques : anxiété avant l'intervention, peur de la douleur et du handicap, environnement hospitalier ; **sociaux** : séparation du domicile.

Le jeûne depuis minuit (≈ 14 h avant une intervention à 14 h, plus le jeûne de la veille au soir) épuise le **glycogène hépatique**, baisse l'insuline et augmente le glucagon et le cortisol : le patient arrive au bloc en **état catabolique** de jeûne (lipolyse, néoglucogenèse à partir des acides aminés) ; s'y ajoutent soif, faim, inconfort et anxiété ; la réaction à l'agression chirurgicale se superpose à cet état et l'insulinorésistance postopératoire est plus marquée.

Barème : 2 pts classement ; 2 pts jeûne.

Question 2 *(4 pts)*

Cortisol J1 : 780 ÷ 27,6 ≈ **28,3 µg/dL**.

Schéma : stresseurs (douleur, lésions, anxiété, cytokines IL-1, IL-6) → **hypothalamus** (noyau paraventriculaire) → **CRH** → antéhypophyse → **ACTH** → corticosurrénale (zone fasciculée) → **cortisol** → foie (néoglucogenèse), muscle (protéolyse, insulinorésistance), tissu adipeux, immunité ; rétrocontrôle négatif. En parallèle, **système sympathique** → médullosurrénale → **adrénaline**, noradrénaline → foie (glycogénolyse), tissu adipeux (lipolyse), pancréas (α2 : insuline ↓ ; glucagon ↑), cœur et vaisseaux.

Barème : 1 pt conversion ; 3 pts schéma.

Question 3 *(4 pts)*

Groupe jeûne : sensibilité à **45 %** à J1, soit une **perte de 55 %** ; 55 % à J3, 70 % à J7, encore **85 % à J14** (récupération incomplète à 2 semaines). **Groupe boisson** : **70 %** à J1, soit une perte de **30 %** ; 78 % à J3, 88 % à J7, **95 % à J14**.

La boisson de charge **réduit presque de moitié** la perte de sensibilité à l'insuline (30 % au lieu de 55 %) et accélère la récupération (le groupe boisson atteint à J7 le niveau que le groupe jeûne n'atteint qu'à J14). L'insulinorésistance postopératoire dure plusieurs semaines, et la préparation métabolique la limite.

Barème : 2 pts lecture et calculs ; 2 pts conclusion.

Question 4 *(4 pts)*

Mécanismes : le **cortisol** stimule la néoglucogenèse et diminue le recrutement de **GLUT4** dans le muscle et l'adipocyte ; les **catécholamines** stimulent la glycogénolyse et la lipolyse et freinent la sécrétion d'insuline (α2) ; le **glucagon** stimule la production hépatique de glucose ; les **cytokines** (TNF-α, IL-6) et les acides gras libres altèrent la signalisation du récepteur de l'insuline (phosphorylation inhibitrice d'IRS-1) ; l'immobilisation y contribue.

Document 4 (glycémie de départ 5 mmol/L) : glucagon seul ≈ 5,9 (+ 0,9) ; adrénaline seule ≈ 6,1 (+ 1,1) ; cortisol seul ≈ 5,4 (+ 0,4) ; somme des effets isolés : + 2,4 mmol/L (≈ 7,4) ; trois hormones ensemble ≈ 10,4 mmol/L, soit **+ 5,4 mmol/L**, plus du double de la somme : **synergie** (le cortisol, peu actif seul, a un effet permissif qui amplifie l'action du glucagon et de l'adrénaline).

Barème : 2 pts mécanismes ; 2 pts exploitation du document.

Question 5 *(4 pts)*

Mme Roux avant l'intervention : 7,4 × 14 ÷ 22,5 ≈ **4,6**. J1, groupe jeûne : 9,8 × 24 ÷ 22,5 ≈ **10,5** ; groupe boisson : 7,6 × 16 ÷ 22,5 ≈ **5,4**.

Le HOMA-IR de Mme Roux est déjà **élevé** (insulinorésistance du diabète de type 2 et de l'obésité ; un sujet sensible a une valeur proche de 1 à 2). L'intervention l'augmente fortement : il est **multiplié par plus de 2** dans le groupe jeûne, beaucoup moins dans le groupe boisson ; la chirurgie ajoute une insulinorésistance aiguë à l'insulinorésistance chronique de la patiente, ce qui justifie la surveillance glycémique.

Barème : 2 pts calculs ; 2 pts interprétation.

Question 6 *(4 pts)*

Veille : 800 × 12,5 ÷ 100 = **100 g** de glucides = **400 kcal** ; matin : 400 × 12,5 ÷ 100 = **50 g** = **200 kcal**. Les 100 g de la veille correspondent environ au **stock de glycogène hépatique** d'un sujet nourri ; les 50 g du matin compensent largement la baisse nocturne (réserve de 40 à 50 g après une nuit de jeûne).

La patiente arrive au bloc en **état nourri** : glycogène hépatique et musculaire reconstitués, **sécrétion d'insuline** stimulée, glucagon et lipolyse freinés ; la néoglucogenèse à partir des acides aminés et donc la protéolyse sont moins sollicitées ; l'insuline active la signalisation (PI3K, GLUT4) avant l'agression, ce qui atténue l'insulinorésistance postopératoire (document 2) ; moins de soif, de faim, d'anxiété, de nausées et vomissements postopératoires.

Barème : 1,5 pt calculs ; 0,5 pt comparaison ; 2 pts mécanisme.

Question 7 *(4 pts)*

Un **liquide clair** quitte l'estomac en environ **90 minutes** : 2 h après la prise, l'estomac est vide et le risque d'inhalation à l'induction n'est pas augmenté ; les solides, eux, demandent environ 6 h.

Caractéristiques : **liquide clair** sans résidu, **sans lipides ni protéines** (qui ralentissent la vidange), riche en **maltodextrines** (polymères de glucose : beaucoup de glucides pour une **osmolalité faible**, ≈ 260 mOsm/kg, donc une vidange rapide), volume limité (≈ 400 mL le matin), boisson prête à l'emploi et standardisée ; un jus de fruit avec pulpe, du lait ou une boisson trop concentrée ne conviennent pas.

Barème : 2 pts justification ; 2 pts caractéristiques.

Question 8 *(4 pts)*

Intérêt : Mme Roux est déjà insulinorésistante ; limiter l'insulinorésistance postopératoire améliore son contrôle glycémique et réduit le catabolisme. **Conditions** : diabète de type 2 **bien équilibré** (HbA1c 7,2 %), absence de **gastroparésie** (neuropathie autonome : vidange ralentie, risque d'inhalation) ; décision partagée avec l'anesthésiste.

Surveillance : glycémie capillaire la veille au soir et **avant l'induction** ; si elle dépasse l'objectif (10 mmol/L), insuline selon protocole ; metformine suspendue le jour de l'intervention ; glycémies capillaires répétées après l'intervention ; les données chez le diabétique sont encore limitées : application prudente, au cas par cas (document 5).

Barème : 2 pts intérêt et conditions ; 2 pts surveillance.

Question 9 *(4 pts)*

IMC = 86 ÷ $1{,}62^2$ = 86 ÷ 2,624 ≈ **32,8 kg/m²** (obésité de grade 1). Poids idéal = 162 − 100 − (162 − 150) ÷ 2,5 = 62 − 4,8 = **57,2 kg**. Poids ajusté = 57,2 + 0,25 × (86 − 57,2) = 57,2 + 7,2 = **64,4 kg**.

Le tissu adipeux a une activité métabolique et une masse protéique faibles : calculer les besoins sur le poids réel **surestimerait** l'énergie (risque d'hyperglycémie) ; le poids idéal les sous-estimerait (la masse maigre de l'obèse est augmentée) ; le poids ajusté est un compromis.

Barème : 2 pts calculs ; 2 pts justification.

Question 10 *(4 pts)*

Énergie : 25 × 64,4 = **1 610** à 30 × 64,4 ≈ **1 930 kcal/j** ; protéines : 1,2 × 64,4 ≈ **77** à 1,5 × 64,4 ≈ **97 g/j**.

Répartition : 3 repas et 1 à 2 collations, glucides répartis régulièrement (≈ 45 à 50 % de l'énergie, féculents à chaque repas, de préférence complets, fruits entiers), **protéines à chaque repas** (25 à 30 g : viande, poisson, œufs, laitages), légumes et fibres, eau ; éviter les boissons sucrées et les grandes quantités de glucides rapides isolés ; collation protéique après la séance de kinésithérapie.

Barème : 2 pts calculs ; 2 pts répartition.

Question 11 *(4 pts)*

La réalimentation précoce (J0) **raccourcit la période de jeûne** postopératoire : l'insuline sécrétée en réponse au repas freine la lipolyse et la protéolyse, réduit le bilan azoté négatif et l'insulinorésistance ; elle maintient la **trophicité intestinale**, accélère la reprise du transit, diminue les infections et la fatigue, favorise le lever précoce et la rééducation, raccourcit la durée d'hospitalisation. Dans la prise en charge traditionnelle, 2 à 3 jours de jeûne s'ajoutaient à l'agression chirurgicale : catabolisme accru et perte musculaire chez une patiente âgée.

Barème : 4 pts : mécanismes métaboliques et bénéfices cliniques.

Question 12 *(4 pts)*

Les glycémies de 8,5 à 12 mmol/L traduisent l'**hyperglycémie de stress** (cortisol, catécholamines, cytokines, insulinorésistance) sur un terrain diabétique, aggravée par la suspension de la metformine et l'inactivité ; les valeurs > 10 mmol/L dépassent l'objectif : reprise de la metformine dès que possible, insuline transitoire si besoin (médecin).

Conduite diététique : apports **glucidiques maintenus et répartis** (pas d'éviction), privilégier les glucides complexes et les fibres, éviter les boissons sucrées. La demande d'un **régime restrictif** est à refuser pour l'instant : en période postopératoire, la restriction énergétique et glucidique aggraverait le catabolisme et la fonte musculaire (protéolyse pour la néoglucogenèse), ralentirait la cicatrisation et la rééducation ; « sans sucre » n'a pas de sens physiologique (le glucose est nécessaire) ; on valorise sa motivation et on programme la prise en charge du poids plus tard.

Barème : 2 pts interprétation ; 2 pts conduite et réponse à la demande.

Question 13 *(4 pts)*

La période postopératoire est **catabolique** (bilan azoté négatif, insulinorésistance) ; une restriction énergétique ferait perdre surtout du **muscle**, alors que Mme Roux, âgée et obèse, est exposée à l'**obésité sarcopénique** ; or la force du quadriceps conditionne la récupération de la marche et le résultat fonctionnel de la prothèse. La perte de poids, utile pour soulager les articulations, l'équilibre glycémique et le risque cardiovasculaire, sera envisagée **après la rééducation**, de façon modérée et en préservant la masse maigre.

Mesures : apports protéiques de 1,2 à 1,5 g/kg/j répartis sur les repas, riches en leucine (laitages, œufs, viandes), apport énergétique suffisant, vitamine D et calcium ; **exercices de renforcement**

musculaire et rééducation quotidienne ; collation protéique après l'effort ; suivi du poids et de la force.

Barème : 2 pts justification ; 2 pts mesures.

Question 14 *(4 pts)*

Schéma attendu : **jeûne prolongé** (glycogène ↓, insuline ↓, glucagon et cortisol ↑) + **agression chirurgicale** (lésions, douleur, anxiété → CRH-ACTH-cortisol, sympathique-adrénaline, cytokines IL-6, TNF-α) → **insulinorésistance** (GLUT4 ↓, néoglucogenèse non freinée, synergie hormonale) → hyperglycémie, protéolyse musculaire, bilan azoté négatif, fatigue → récupération retardée. **Points d'action RAAC** : information préopératoire (stresseur psychique ↓) ; jeûne raccourci et **boisson de charge** (état nourri, insuline ↑) ; chirurgie moins invasive et analgésie multimodale (réaction ↓) ; **réalimentation à J0** ; **lever précoce** (sensibilité musculaire à l'insuline ↑) ; surveillance glycémique.

Barème : 3 pts enchaînements exacts ; 1 pt points d'action et présentation.

Question 15 *(4 pts)*

Exemple : « Cette boisson n'est pas une boisson sucrée ordinaire : elle contient des sucres lents qui préparent votre corps à l'opération, comme si vous aviez pris un repas. Un corps bien nourri supporte mieux l'intervention : il utilise mieux l'insuline après l'opération, ce qui aide justement à garder une glycémie correcte, et il perd moins de muscle, ce qui est important pour remarcher avec votre nouveau genou. Vous en boirez une quantité précise, à heure précise ; l'équipe contrôlera votre glycémie avant l'opération et adaptera votre traitement si besoin. »

Barème : 2 pts exactitude scientifique ; 2 pts clarté et réassurance.

Corrigé S3 – M. Karim, téléconseiller : quand le stress s'installe

Question	Points
1. Définissez le stress chronique. À l'aide du document 1, situez M. Karim dans le modèle d…	4
2. Analysez le document 2 : calculez, pour chaque groupe, l'augmentation (en %) du cortisol…	4
3. À l'aide du document 3, décrivez les trois phases du syndrome général d'adaptation et si…	4
4. Schématisez l'axe corticotrope et son rétrocontrôle. Proposez une explication à l'aplati…	4
5. Calculez l'IMC de M. Karim à l'embauche et aujourd'hui. Convertissez la glycémie en g/L, …	4
6. Expliquez comment l'exposition prolongée au cortisol, associée à l'insuline, favorise l'…	4
7. Expliquez le lien entre l'obésité abdominale, l'insulinorésistance, l'élévation de la gl…	4
8. Choisissez quatre autres éléments du document 4 et expliquez, pour chacun, le rôle du co…	4
9. À l'aide des documents 6 et 7, expliquez pourquoi M. Karim mange davantage et choisit de…	4
10. Calculez l'énergie apportée par une soirée type (document 6) et la moyenne quotidienne s…	4
11. Expliquez comment le manque de sommeil contribue à la prise de poids et à l'insulinorési…	4
12. Proposez des conseils alimentaires concrets et réalistes pour M. Karim, compatibles avec…	4
13. Proposez des mesures non alimentaires (activité physique, sommeil, gestion du stress, or…	4
14. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : contraintes de travail, axes du stress, rythme …	4
15. Rédigez, pour M. Karim, une explication simple et non culpabilisante du lien entre son s…	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés avec unités : variations du cortisol, IMC, conversions de glycémie et de lipides, énergie du grignotage, excès énergétique correspondant à la prise de poids

– la mobilisation des notions du chapitre : stress chronique et modèle de Karasek, syndrome général d'adaptation et charge allostatique, axe corticotrope et rythme du cortisol, cortisol et tissu adipeux viscéral, insulinorésistance, stress et comportement alimentaire, sommeil

– un accompagnement diététique réaliste, non culpabilisant, associé aux mesures non alimentaires et à un regard critique sur les allégations « anti-stress »

Question 1 *(4 pts)*

Le **stress chronique** est l'exposition **répétée ou prolongée** (semaines, mois) à des stresseurs que la personne évalue comme dépassant ses ressources, sans période de récupération suffisante : les systèmes d'adaptation restent activés en permanence.

Document 1 : demande 29 > 21 (élevée) et latitude 52 < 70 (faible) : M. Karim est en **tension au travail** (job strain) ; soutien social 19 < 24 (faible) : situation d'**iso-strain**, la plus à risque. Stresseurs : objectifs chiffrés et cadence, pauses minutées, **contrôle** des appels (faible autonomie), clients mécontents, horaires décalés jusqu'à 21 h, absence de déjeuner, manque de sommeil.

Barème : 1,5 pt définition ; 1,5 pt Karasek ; 1 pt stresseurs.

Question 2 *(4 pts)*

Faible tension : réveil 12 → + 30 min 21 nmol/L : **+ 75 %** ; réveil → 22 h : 12 → 3 : **– 75 %**. **Forte tension** : 12 → 15 : **+ 25 %** ; 12 → 8 : **– 33 %**.

Chez les salariés à forte tension, la **réponse au réveil est émoussée** (+ 25 %, sous la norme de 50 à 100 %) et la **baisse vespérale est insuffisante** (cortisol du soir 8 nmol/L contre 3) : le rythme nycthéméral est **aplati**, avec une exposition au cortisol plus élevée en soirée et la nuit, au moment où elle devrait être minimale. Ce profil est caractéristique du stress chronique et s'associe à la fatigue, aux troubles du sommeil et aux troubles métaboliques.

Barème : 2 pts calculs ; 2 pts conclusion.

Question 3 *(4 pts)*

Phase d'alarme : choc puis contre-choc, mobilisation rapide (catécholamines, puis cortisol), résistance d'abord abaissée puis augmentée. **Phase de résistance** : l'organisme s'adapte au stresseur persistant, la résistance est supérieure à la normale, l'axe corticotrope reste activé. **Phase d'épuisement** : si le stresseur dure ou s'intensifie, les capacités d'adaptation s'épuisent, la résistance chute, des maladies apparaissent. M. Karim est en **phase de résistance prolongée**, avec des signes de **début d'épuisement** (fatigue, HTA, troubles métaboliques, rythme du cortisol perturbé).

Coût de l'adaptation : l'activation répétée ou prolongée des médiateurs du stress, utile à court terme, use l'organisme : c'est la **charge allostatique** (McEwen), mesurable par des marqueurs (cortisol, pression artérielle, tour de taille, glycémie, lipides) ; M. Karim en présente plusieurs.

Barème : 2,5 pts phases et situation ; 1,5 pt charge allostatique.

Question 4 *(4 pts)*

Schéma : stresseurs → **hypothalamus** (noyau paraventriculaire) → **CRH** (+ ADH) → système porte → **antéhypophyse** (corticotropes) → **ACTH** → **zone fasciculée** de la corticosurrénale → **cortisol** → cibles (foie, muscle, tissu adipeux, immunité, cerveau) ; **rétrocontrôle négatif** du cortisol sur l'hypothalamus, l'hypophyse et l'hippocampe (récepteurs GR et MR). Rythme circadien imposé par le noyau suprachiasmatique.

Explications possibles de l'aplatissement : sollicitation continue (stresseurs jusqu'au soir, écrans, coucher tardif) qui empêche la baisse vespérale ; **rétrocontrôle moins efficace** (diminution du nombre ou de la sensibilité des récepteurs GR) ; perturbation de l'horloge (sommeil court, lumière le soir) ; réduction de la réactivité de l'axe au réveil après une activation prolongée.

Barème : 2,5 pts schéma ; 1,5 pt explication.

Question 5 *(4 pts)*

IMC à l'embauche : 84 ÷ 1,78² = 84 ÷ 3,17 ≈ **26,5 kg/m²** (surpoids) ; aujourd'hui : 96 ÷ 3,17 ≈ **30,3 kg/m²** (obésité de grade 1).

Glycémie : 6,4 ÷ 5,55 ≈ **1,15 g/L** ; triglycérides : 2,1 × 1,14 ≈ **2,39 mmol/L** ; HDL : 0,38 × 2,59 ≈ **0,98 mmol/L**. Les **5 critères** sont présents : tour de taille 108 ≥ 94 cm, PA 142/90 ≥ 130/85, glycémie 6,4 ≥ 5,6 mmol/L (hyperglycémie modérée à jeun), TG 2,1 ≥ 1,50 g/L, HDL 0,38 < 0,40 g/L : **syndrome métabolique** (≥ 3 critères).

Barème : 1 pt IMC ; 1,5 pt conversions ; 1,5 pt syndrome métabolique.

Question 6 *(4 pts)*

Le **tissu adipeux viscéral** possède plus de **récepteurs des glucocorticoïdes** que le tissu sous-cutané et exprime fortement la **11β-HSD1**, qui régénère localement du cortisol à partir de la cortisone : il est exposé à une concentration de cortisol plus forte.

Le cortisol, **avec l'insuline** (élevée du fait du grignotage et de l'insulinorésistance), augmente l'activité de la **lipoprotéine lipase** et la différenciation des préadipocytes : les adipocytes viscéraux captent et stockent davantage de triglycérides ; le cortisol stimule aussi l'appétit pour les aliments denses en énergie. Résultat : **obésité abdominale** (tour de taille 108 cm), même sans hypercorticisme franc.

Barème : 2 pts récepteurs et 11β-HSD1 ; 2 pts LPL, insuline, stockage.

Question 7 *(4 pts)*

Le tissu adipeux viscéral est très **lipolytique** (sensible aux catécholamines) : il libère des **acides gras** directement dans la **veine porte** vers le foie ; il sécrète des cytokines (TNF-α, IL-6) et moins d'adiponectine. Au foie, l'afflux d'AG favorise la **néoglucogenèse** et l'**insulinorésistance hépatique** : la production de glucose n'est plus freinée la nuit → **glycémie à jeun élevée** (6,4 mmol/L) ; le cortisol amplifie la néoglucogenèse.

Les AG en excès sont réestérifiés : **sécrétion accrue de VLDL** (triglycérides élevés) et stéatose ; l'échange de lipides entre VLDL et HDL (CETP) et l'activité de la lipase hépatique abaissent le **HDL**. Dans le muscle, les AG et les cytokines réduisent le captage du glucose (GLUT4). L'hyperinsulinémie compensatrice, la rétention de sodium et l'activation sympathique contribuent à l'**HTA**.

Barème : 2 pts glycémie et insulinorésistance ; 2 pts lipides et HTA.

Question 8 *(4 pts)*

Exemples attendus (4 au choix) : **2 – hypothalamus** : le cortisol augmente l'appétit pour les aliments gras et sucrés (NPY, système de la récompense). **3 – foie** : néoglucogenèse ↑ (enzymes PEPCK, G6Pase), stéatose. **5 – muscle** : protéolyse (acides aminés pour la néoglucogenèse), insulinorésistance, sarcopénie. **6 – os** : le cortisol inhibe les ostéoblastes et l'absorption intestinale du calcium : ostéoporose. **8 – cœur et vaisseaux** : catécholamines (fréquence cardiaque, vasoconstriction), cortisol (effet permissif sur les catécholamines, rétention sodée) : HTA, athérosclérose. **9 – immunité** : effet immunosuppresseur du cortisol (lymphocytes ↓, cytokines ↓) : infections, cicatrisation lente. **10 – pancréas** : sollicitation chronique des cellules β par l'insulinorésistance : épuisement, diabète de type 2. **1 – cerveau** : hippocampe sensible au cortisol : mémoire, humeur, sommeil.

Barème : 1 pt par élément correctement expliqué.

Question 9 *(4 pts)*

Stress aigu (document 7) : la **CRH** est anorexigène, l'adrénaline ralentit la vidange gastrique : la faim diminue, priorité à la lutte ou à la fuite.

Stress chronique : le **cortisol** élevé ou mal rythmé, associé à l'**insuline**, augmente l'appétit, en particulier pour les aliments **gras et sucrés** ; ces aliments activent le **système de la récompense** (dopamine) et procurent un apaisement transitoire (« ça me calme ») : c'est l'**alimentation émotionnelle**, une stratégie d'adaptation qui se renforce ; le soir, la fatigue, les écrans, l'absence de déjeuner (faim accumulée) et le sommeil court (ghréline ↑, leptine ↓) s'ajoutent. Les prises ne répondent pas à une faim physiologique.

Barème : 1 pt stress aigu ; 3 pts stress chronique.

Question 10 *(4 pts)*

Soirée : chips 45 × 5,40 = **243 kcal** ; biscuits 60 × 4,90 = **294 kcal** ; soda 500 × 0,42 = **210 kcal** ; total ≈ **747 kcal**. Moyenne sur la semaine : 747 × 5 ÷ 7 ≈ **534 kcal/j**.

Prise de 12 kg en 3 ans : 12 × 7 700 = 92 400 kcal ÷ (3 × 365 = 1 095 j) ≈ **84 kcal/j** d'excès moyen.

L'excès réel est bien inférieur à l'énergie du grignotage : une partie est compensée (déjeuners sautés, moindre appétit le matin), et la dépense augmente avec le poids (masse plus grande à entretenir), ce qui ralentit la prise de poids ; un **petit excès quotidien prolongé** suffit à faire prendre beaucoup de poids ; le grignotage est donc une cible prioritaire.

Barème : 1,5 pt énergie ; 1 pt excès moyen ; 1,5 pt commentaire.

Question 11 *(4 pts)*

Le **sommeil court** (5 h 30) diminue la **leptine** (satiété) et augmente la **ghréline** (faim) : faim accrue (+ 24 % après 2 nuits à 4 h), attirance pour les aliments denses en énergie ; plus d'heures d'éveil, donc plus d'occasions de manger, surtout le soir ; fatigue et sédentarité.

Il **élève le cortisol du soir** et l'activité sympathique, perturbe le rythme circadien et diminue la **sensibilité à l'insuline** (quelques nuits de restriction suffisent à la réduire nettement) ; s'y ajoute l'exposition aux écrans le soir. Stress et sommeil court s'entretiennent mutuellement (cercle vicieux).

Barème : 2 pts appétit ; 2 pts cortisol et insulinorésistance.

Question 12 *(4 pts)*

Conseils : **structurer** la journée : petit-déjeuner ou collation à la pause du matin, **déjeuner** même rapidement (repas préparé, salade composée avec féculent et protéines) pour éviter la faim accumulée du soir ; **collation prévue** vers 17 h (fruit, laitage, poignée d'oléagineux) ; dîner complet, rassasiant (protéines, légumes, féculents complets) et pris assis, sans écran ; remplacer le soda par de l'eau ou une eau gazeuse aromatisée ; si l'envie de grignoter survient, **distinguer faim et envie** (carnet avec émotions), prévoir une alternative (tisane, activité, portion définie servie dans un bol) sans interdits stricts ; limiter l'achat de produits ultra-transformés. Objectif réaliste : perte de 5 à 10 % du poids sur 6 à 12 mois.

Barème : 4 pts : pertinence, réalisme, absence de culpabilisation.

Question 13 *(4 pts)*

Activité physique régulière (≥ 150 min/semaine d'intensité modérée, marche, vélo, renforcement) : elle améliore la sensibilité à l'insuline (GLUT4), réduit le tissu adipeux viscéral, la

pression artérielle et la réactivité de l'axe du stress, améliore le sommeil et l'humeur. **Sommeil** : 7 h, horaires réguliers, écrans arrêtés 1 h avant le coucher. **Gestion du stress** : relaxation, cohérence cardiaque, activités plaisantes ; orientation vers le médecin du travail ou un psychologue si besoin ; **organisation du travail** (prévention des risques psychosociaux : marges d'autonomie, soutien des collègues et de la hiérarchie) : c'est la cause qu'il faut traiter.

Complément « anti-stress » : aucun aliment ni complément n'a d'effet démontré sur l'axe corticotrope ; le règlement (UE) n° 432/2012 autorise seulement, pour le magnésium, des allégations sur le **fonctionnement normal du système nerveux**, les **fonctions psychologiques normales** et la **réduction de la fatigue**, pas sur le stress ; une alimentation variée (légumes secs, céréales complètes, oléagineux, chocolat noir, eaux minérales riches) couvre les besoins ; un complément n'est utile qu'en cas de carence avérée, sur avis médical.

Barème : 2,5 pts mesures justifiées ; 1,5 pt complément.

Question 14 *(4 pts)*

Schéma attendu : **contraintes de travail** (demande ↑, latitude ↓, soutien ↓, horaires) → **stress chronique** → axe corticotrope et système sympathique activés en permanence → **rythme du cortisol aplati** (cortisol du soir ↑) ; **sommeil court** (ghréline ↑, leptine ↓) → **alimentation émotionnelle** le soir (aliments gras et sucrés, récompense) → excès énergétique → **tissu adipeux viscéral** (cortisol + insuline, 11β-HSD1, LPL) → AG portaux, cytokines → **insulinorésistance** → glycémie à jeun ↑, TG ↑, HDL ↓, HTA → **syndrome métabolique** → risque de diabète de type 2 et cardiovasculaire. **Points d'action** : organisation du travail ; structuration des repas et gestion des prises du soir ; sommeil ; activité physique ; gestion du stress.

Barème : 3 pts enchaînements exacts ; 1 pt points d'action et présentation.

Question 15 *(4 pts)*

Exemple : « Votre prise de poids n'est pas une question de volonté. Quand on vit un stress qui dure, le corps fabrique plus longtemps une hormone, le cortisol, qui donne envie d'aliments gras et sucrés et qui favorise le stockage des graisses au niveau du ventre. Manger le soir vous apaise un moment, mais ce petit plaisir, répété presque chaque jour, a fini par compter. Le manque de sommeil augmente aussi la faim. Nous allons chercher ensemble des solutions simples : mieux répartir vos repas pour arriver moins affamé le soir, trouver d'autres façons de décompresser, bouger un peu plus et mieux dormir. Le médecin du travail peut aussi vous aider sur l'organisation de votre travail. »

Barème : 2 pts exactitude scientifique ; 2 pts clarté et ton non culpabilisant.

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					